WISKUNDE BASIS · 🌍 BEYOND DOORSTROOM — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Bedrijfswetenschappen: hypothesetoetsen en correlatie

Met een steekproef een bewering toetsen, en het verband tussen twee grootheden beschrijven.

1 Hypothesen opstellen

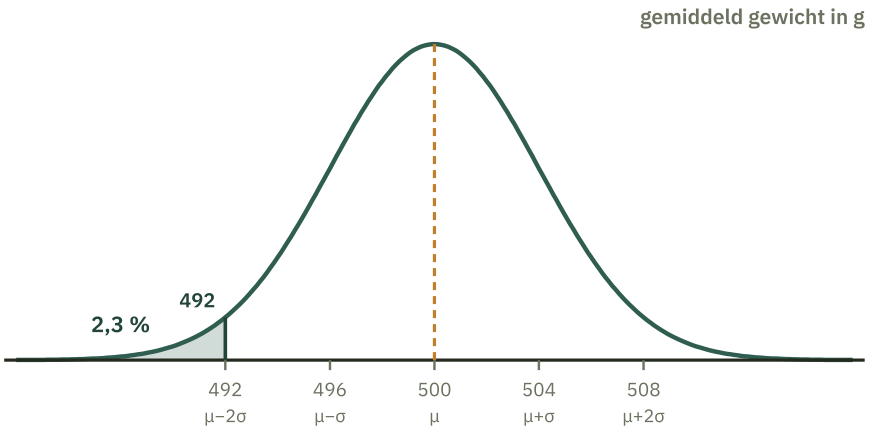
De **nulhypothese** H_0 is de bewering die je toetst; ze bevat altijd een gelijkheidsteken. De **alternatieve hypothese** H_1 is wat je vermoedt.

situatie	H_0	H_1	toets
pakken van 500 g, je denkt dat ze minder wegen	$\mu = 500$	$\mu < 500$	eenzijdig (links)
leerlingen scoren hoger dan 65	$\mu = 65$	$\mu > 65$	eenzijdig (rechts)
machine van 1 liter ontregeld, te veel of te weinig	$\mu = 1$	$\mu \neq 1$	tweezijdig
partij zegt 40% van de kiezers	$p = 0{,}40$	$p < 0{,}40$	eenzijdig

μ is het populatiegemiddelde, p de **populatieproportie**. De **steekproefproportie** verschilt van steekproef tot steekproef: 180 van 500 kiezers geeft $\hat{p} = \frac{180}{500} = 0{,}36$. Bij grote steekproeven heeft het steekproefgemiddelde bij benadering een **normale verdeling**.

2 p-waarde en besluit

De **p-waarde** is de kans op een steekproefresultaat dat minstens zo extreem is, **als H_0 waar is**. Het is dus **niet** de kans dat H_0 waar is.



Als H_0 waar is: een steekproefgemiddelde van 492 g of minder is erg onwaarschijnlijk (kleine p-waarde).

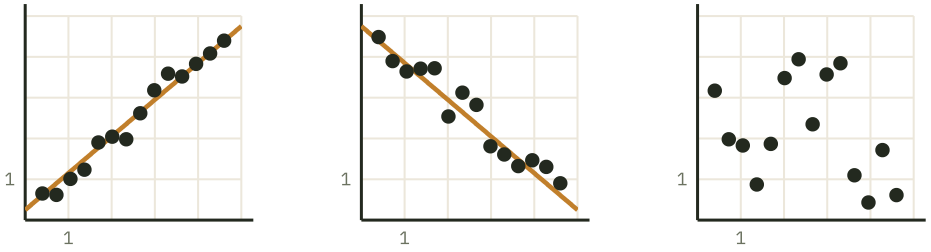
$p \leq \alpha$: H_0 **verwerpen** | $p > \alpha$: H_0 **niet verwerpen**

α	p-waarde	besluit
$0{,}05$	$0{,}02$	H_0 verwerpen
$0{,}01$	$0{,}03$	H_0 niet verwerpen
$0{,}05$	$0{,}05$	H_0 verwerpen ($p \leq \alpha$)
$0{,}05$	$0{,}30$	het resultaat is goed te verklaren als H_0 waar is

Het **significantieniveau** α kies je **vooraf**, voor je de gegevens bekijkt. Bij $\alpha = 5\%$ aanvaard je 5% kans om H_0 ten onrechte te verwerpen. Hoe kleiner de p-waarde, hoe sterker het bewijs tegen H_0. Bij een grotere α (bv. $0{,}10$) verwerp je sneller dan bij $0{,}01$. Verwerp je H_0 niet, dan heb je **niet bewezen** dat H_0 waar is: je hebt alleen te weinig bewijs ertegen.

3 Spreidingsdiagram en correlatie

Een **spreidingsdiagram** heeft een punt per waarneming: de onafhankelijke variabele (wat je zelf verandert, zoals het aantal uren studie) horizontaal, de afhankelijke (de punten op de toets) verticaal.



Links $r \approx 0{,}9$ (stijgend), midden $r \approx -0{,}9$ (dalend), rechts $r \approx 0$: geen patroon.

De **correlatiecoëfficiënt** r meet hoe sterk de puntenwolk op een rechte lijkt. Een positieve correlatie: bij grotere x meestal grotere y.

r	**betekenis**
tussen -1 en 1	altijd
dicht bij 1	sterk stijgend lineair verband: grotere x, meestal grotere y
dicht bij -1	sterk dalend lineair verband; $-0{,}95$ is sterker dan $0{,}8$
$0{,}35$	zwak en positief
dicht bij 0	geen **lineair** verband (bij een perfect kwadratisch verband, een parabool met de top in het midden, is $r \approx 0$)

Recht evenredige grootheden liggen op een rechte door de oorsprong; omgekeerd evenredige volgen $y = \frac{a}{x}$. Bij een lineair verband liggen de punten ongeveer op een rechte.

4 Trendlijn en causaliteit

De trendlijn en r bepaal je met ICT, zoals een rekenapp of rekenblad. Trendlijn $y = 2{,}5x + 40$ (x: reclame in duizend euro, y: verkoop in duizend stuks): per duizend euro reclame extra stijgt de verkoop met ongeveer 2500 stuks. Bij $x = 10$ verwacht je $2{,}5 \cdot 10 + 40 = 65$ duizend stuks.

Voorspel niet ver **buiten** het bereik van de gemeten gegevens: daar weet je niet of het verband nog geldt.

> 💡 **Weetje. Samenhang is geen oorzaak.** De ijsverkoop en het aantal zonnebrandgevallen hangen sterk samen, maar de echte verklaring is een derde, verborgen variabele: het warme, zonnige weer. $r = -0{,}85$ tussen prijs en verkochte stuks betekent een sterk dalend verband: bij hogere prijzen worden minder stuks verkocht.

Onthoud dit

- H_0 met $=$; H_1 met $<$, $>$ (eenzijdig) of $\neq$ (tweezijdig).
- p-waarde: kans op zo'n resultaat als H_0 waar is. $p \leq \alpha$: verwerpen.
- Niet verwerpen is niet bewijzen.
- r tussen -1 en 1; dicht bij ± 1 sterk lineair, dicht bij 0 geen lineair verband.
- Correlatie is geen causaliteit; niet ver buiten de gegevens voorspellen.